

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO

(TRABAJO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL)

La parte de programación del trabajo para la asignatura de Automatización Industrial consistirá en implementar en STEP 7 (entorno TIA PORTAL, versión v14 en adelante) el control de una parte de la solución de automatización general considerada en la parte de diseño. **La propuesta concreta se documentará mediante: 1) *layout* esquemático en donde se detallarán los componentes de control, 2) catálogo de comunicaciones del control, 3) modelo detallado grafcet nivel 2 del sistema y 4) Proyecto TIA PORTAL.**

A continuación, se detallan los requisitos:

1. MEMORIA (PDF) con, al menos, los siguientes elementos: i) ***Layout* esquemático en donde se detallan los componentes de control** ii) **catálogo de comunicaciones** iii) **Modelo grafcet nivel 2 del sistema de control**, descompuesto en **grafcet/s de producción**, un **grafcet de emergencia** y un **grafcet para los modos marcha** iv) Comentarios extensos acerca de las soluciones de programación adoptadas, justificando las mismas.
2. **Existencia de, al menos, un transductor analógico** en el sistema que tenga un impacto explícito en el control.
3. **Tratamiento estructurado de la señal del punto anterior** (bloque de librería SCALE y bloque FC con parámetros de acuerdo con la plantilla de programación para el tratamiento de señales analógicas vista en aula).
4. Un número suficiente de sensores todo o nada y una lógica de control con un mínimo de complejidad (a modo de ejemplo, alimentación de una estación, estación, etapa de transporte y un clasificador de productos).
5. **Modos de marcha distintos** que reflejen un cambio en los parámetros de producción con impacto explícito en el control. Tratamiento estructurado en el programa de control de acuerdo con las plantillas de programación vistas en aula (bloque de datos de producción, bloques de datos para los diferentes modos de marcha). Asimismo, todos los **parámetros / constantes de la especificación de control** (tiempos de espera, tamaños de lotes etc...) **deben estar definidos dentro de un bloque de datos.**
6. **Existencia de errores de tipo síncrono y asíncrono.** Tratamiento estructurado en el programa de control de acuerdo con las plantillas de programación vistas en aula. Para el caso de los errores asíncronos, el modelo grafcet debe estar dotado con, al menos, un **grafcet de emergencia** coordinado con el grafcet de producción mediante **forzado**. **El grafcet de emergencia debe implementarse en un bloque FC sin parámetros.**
7. **Existencia de, al menos, una unidad productiva dotada de varias maniobras.** Tratamiento estructurado de la misma **empleando obligatoriamente soluciones de las plantillas de programación vistas en aula.** A modo de ejemplo, el control de un pistón puede encapsularse en un bloque FB, que a su vez invoca a dos instancias de otro bloque FB diseñado como maniobra genérica; una instancia se corresponde con la expansión y otra con la compresión del cilindro.
8. Es obligatorio la implementación del punto anterior mediante **bloques de datos multi-instancia.**

9. **Existencia de al menos una unidad duplicada:** un bloque FB encapsula una unidad y se instancia varias veces, cada instanciación representando una unidad distinta dentro del control (p. ej. dos robots, dos cintas de transporte, dos unidades de mecanizado, dos maniobras).
10. Es indispensable que el proyecto TIA PORTAL contenga las **pruebas unitarias realizadas para la comprobación del funcionamiento correcto de todos los bloques complejos.**